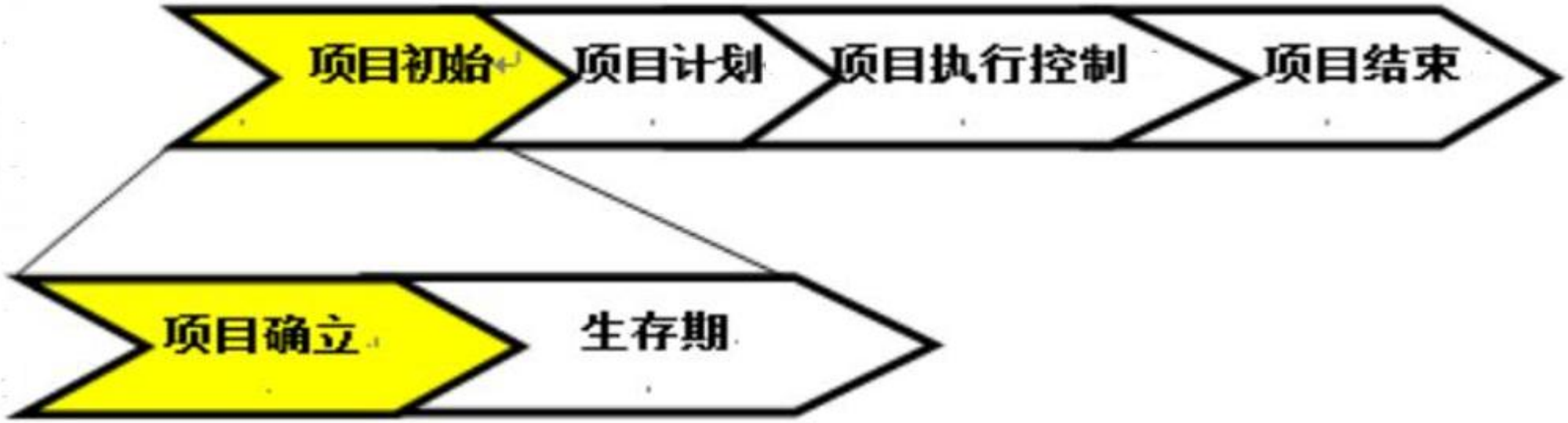
IT项目管理

史建锋

2025年11月5日



选择“正确”之道


项目初始
项目计划
项目执行控制
项目结束
项目确立
生存期

第2章

项目立项与招投标

本 章 要 点

一 项目评估与立项

二 项目招投标

三 项目章程

四 案例展示

- 项目启动之前，需要进行评估。评估主要从战略、技术可行性、社会与环境可行性、市场可行性、经济可行性等方面进行。
- 分析方法

a) 尽调：在某个项目或交易进行之前，由潜在投资者、收购方或贷款机构等第三方对目标公司、资产或业务进行的全面、深入的审查和评估。

b) 进调：更多地涉及实地考察和现场调研，通常是在初步了解项目或资产后，为了更深入地了解其实际情况而进行的。它侧重于对物理环境、操作流程、员工状况等方面的直接观察和评估。

c) 技术分析、SWOT分析、财务分析、ESG评估等。

4个项目的现金流预测表

（单位：万元）

项目 / 年	项目1	项目2	项目3	项目4
0	-10	-100	-10	-12
1	1	20	3	3
2	1	20	3	3
3	1	20	3	3
4	2	20	3	3
5	10	30	3	7.5
净利润	**5**	**10**	**5**	**7.5**

成本效益评价指标

4个项目的现金流预测表

（单位：万元）

项目 / 年	项目1	项目2	项目3	项目4
0	-10	-100	-10	-12
1	1	20	3	3
2	1	20	3	3
3	1	20	3	3
4	2	20	3	3
5	10	30	3	7.5
净利润	**5**	**10**	**5**	**7.5**

从净利润角度，项目2有最大的净利润，但是项目2的投入也是最大的，要考虑企业的融资成本。

成本效益评价指标

- 投资回报期：达到收支平衡或偿还初始投入所花费的时间，是衡量收回初始投资速度的指标。

  从投资回报期角度，项目3是最短投资回报期的项目。

- 投资回报率(Return On Investment，ROI)：也称为会计回报率，用于比较净收益率与需要的投入之间关系，常见公式为：

  ROI=（平均年利润/总投资）×100%

  对于项目1，其净利润为5万元，总投资是10万元，则：

  ROI=（(5/5)/10)×100%=10%

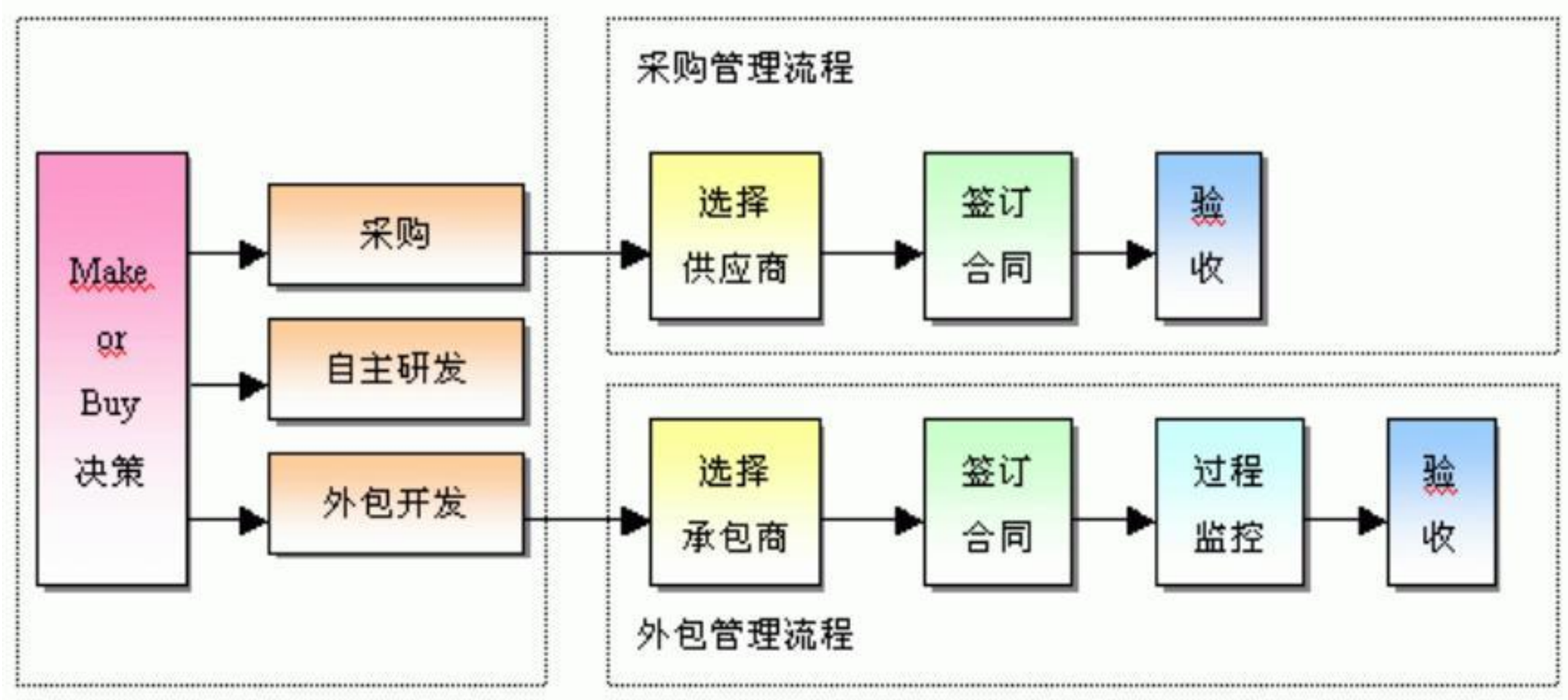
成本效益评价指标

- 净现值（Net Present Value,NPV）：一种项目评审技术，考虑了项目的收益率和要产生的现金流的时限，其基于这样的观点：今天收到100元要比明年收到100元更好。

  当期NPV=第t年的NPV值/$(1+r)^t$，

  其中r是贴现率（未来的资金折算成现值，少掉或多出的那部分资金与未来的资金比值），t是现金流在未来出现的年数。

- 结合净现值与投资回报率，项目3与项目4最优。区别在于贴现率的大小。

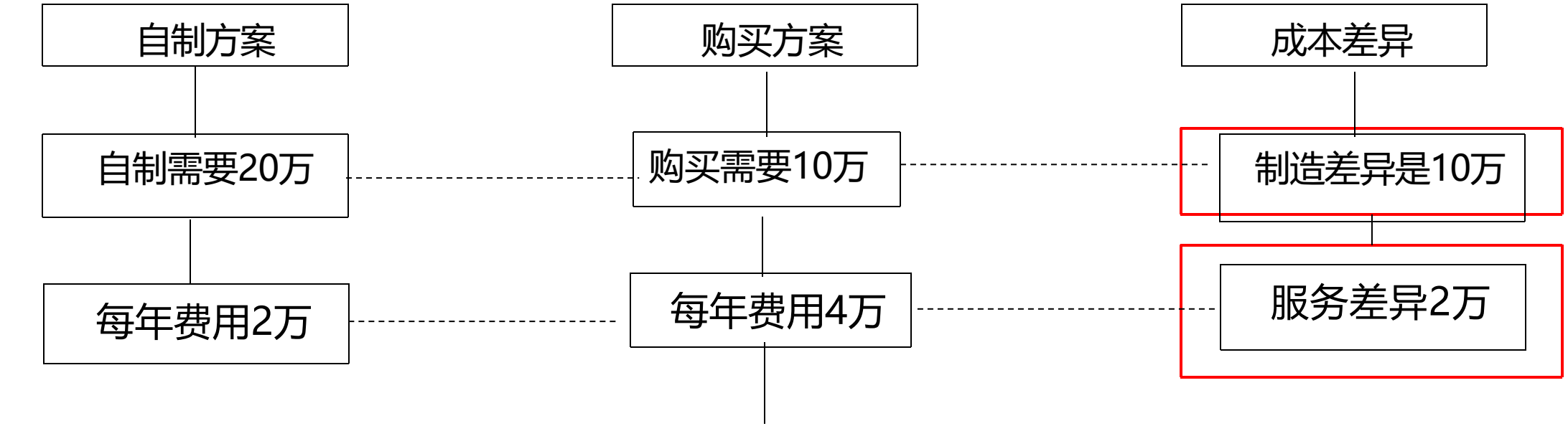

采购管理流程
Make
or
Buy
决策
采购
自主研发
外包开发
选择
供应商
签订
合同
验
收
选择
承包商
签订
合同
过程
监控
验
收
外包管理流程

如果选择自己开发软件的策略

公司需要花费20万，根据历史信息，维护这个软件每年需要的费用是2万。

如果选择购买软件公司产品的策略

需要花费10万购买，同时软件公司为每个安装的软件进行维护的费用是每年4万。



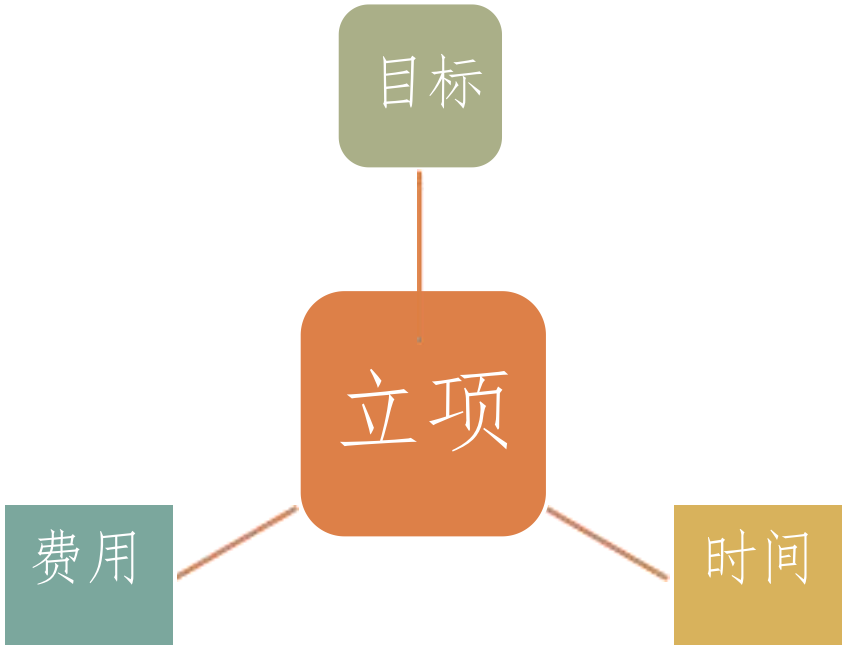
解决方案

自制方案可以承受的年份数:10/2=5

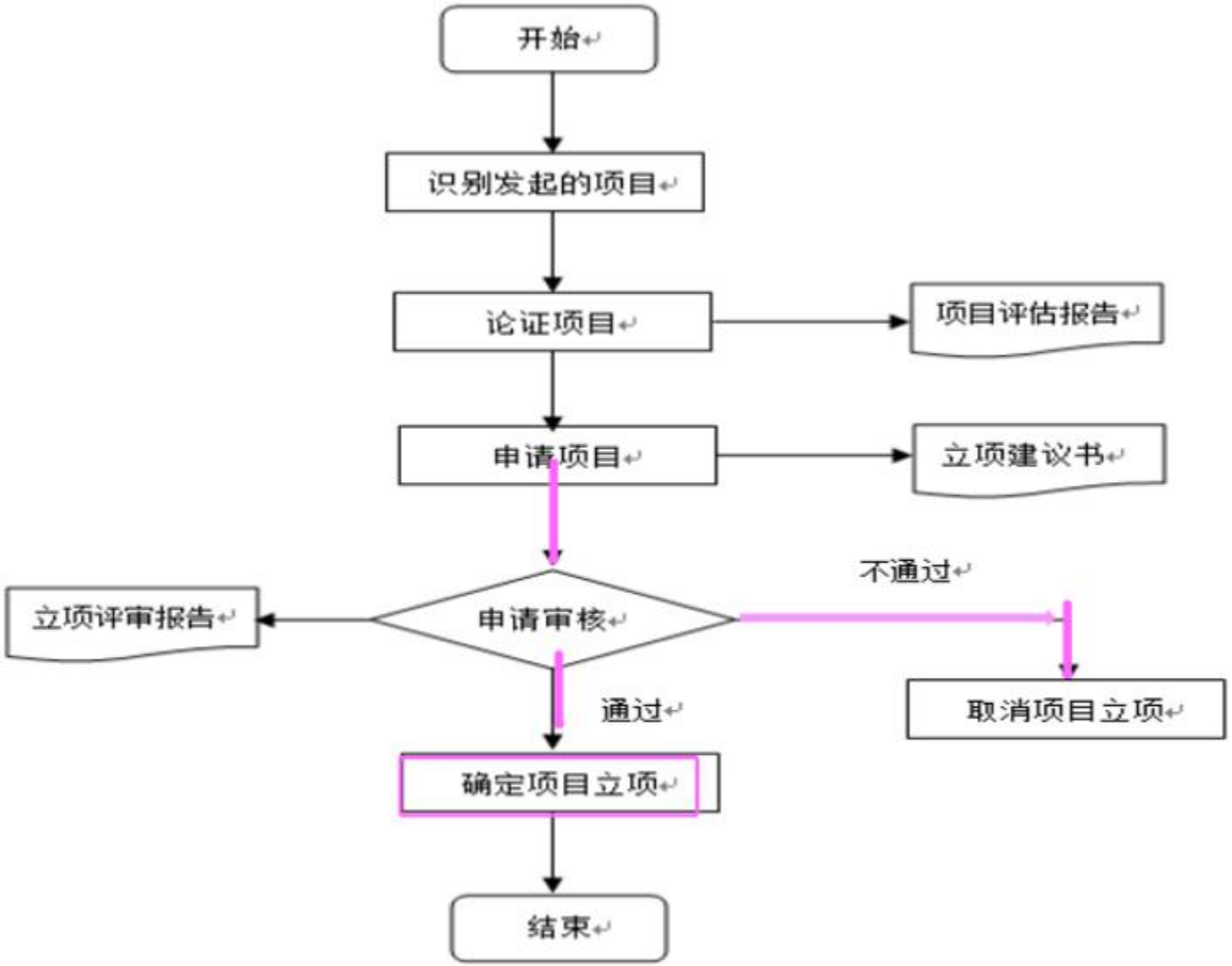
如果软件的生存期在5年以内，可以选择购买方案。

如果软件的生存期超过5年，可以选择自制方案。

明确项目的目标、时间表、项目使用的资源和经费，而且得到执行该项目的项目经理和项目发起人的认可。



项目立项流程


开始
识别发起的项目
论证项目
项目评估报告
申请项目
立项建议书
申请审核
不通过
立项评审报告
通过
取消项目立项
确定项目立项
结束

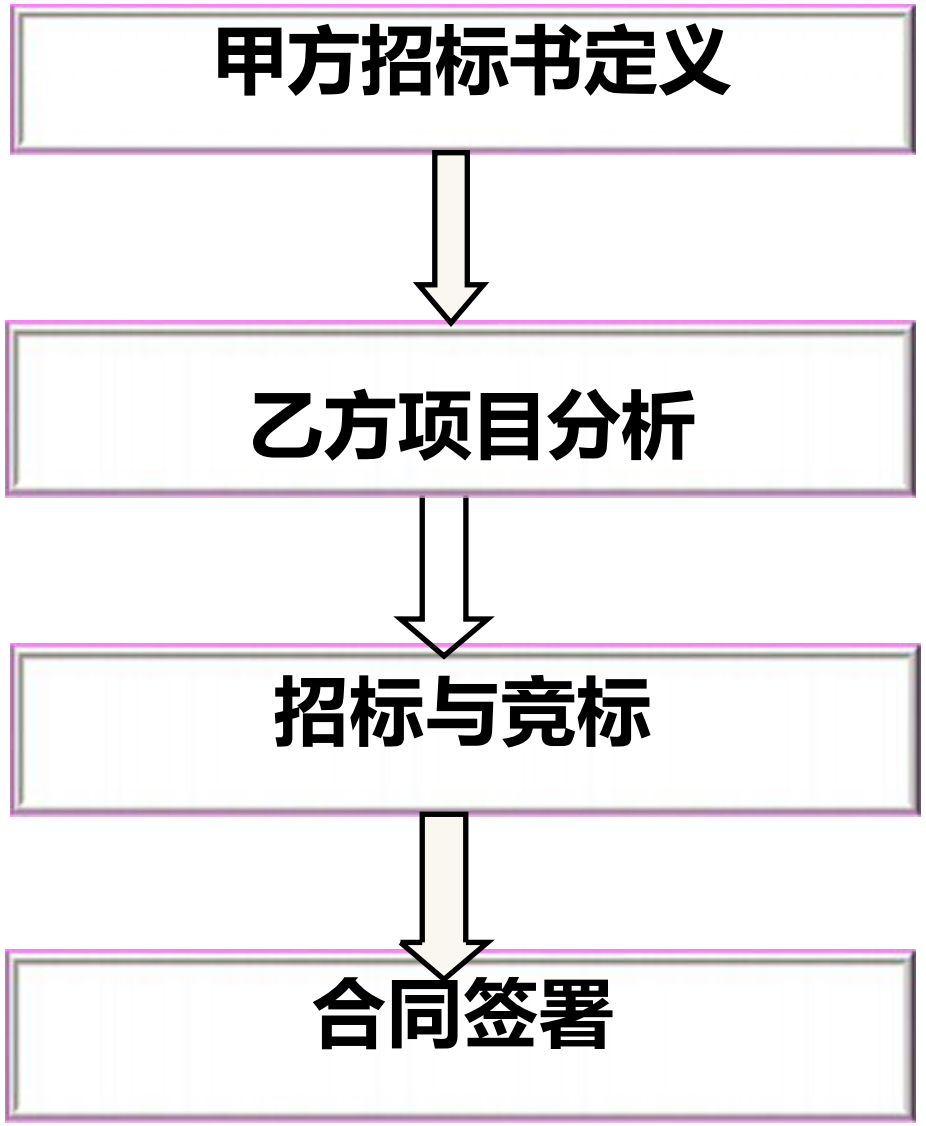
一 项目评估与立项

二 项目招投标

三 项目章程

四 案例展示

项目招投标过程



项目中的甲方与乙方

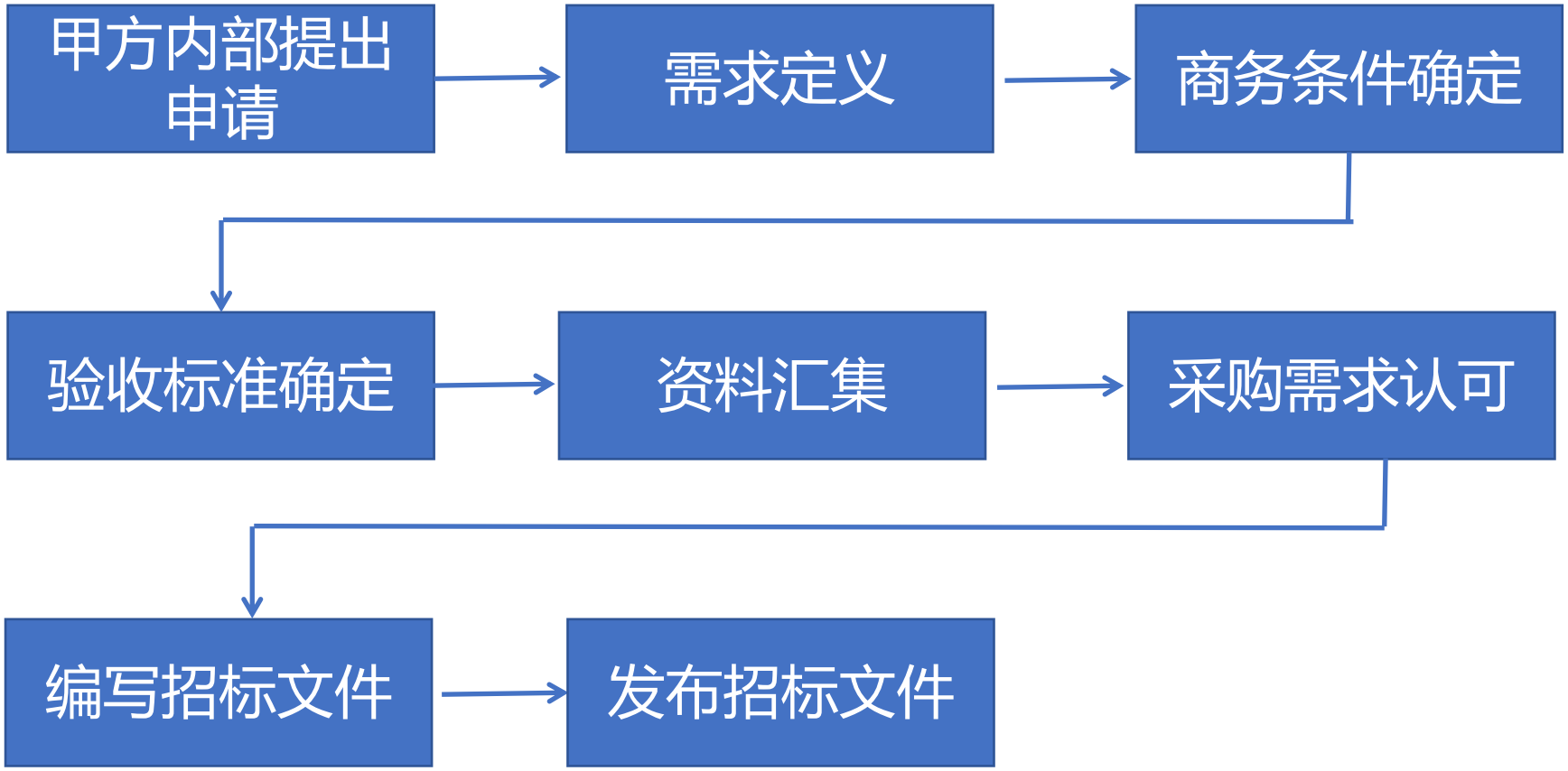
甲方（买方、出资方）和乙方（卖方、服务方）的区别：

1、合同拟定时的不同：甲方一般是指提出目标的一方，在合同拟订过程中主要是提出要实现什么目标，乙方则是指完成目标，在合同中提出如何保证实现，并根据完成情况获取收益的一方。

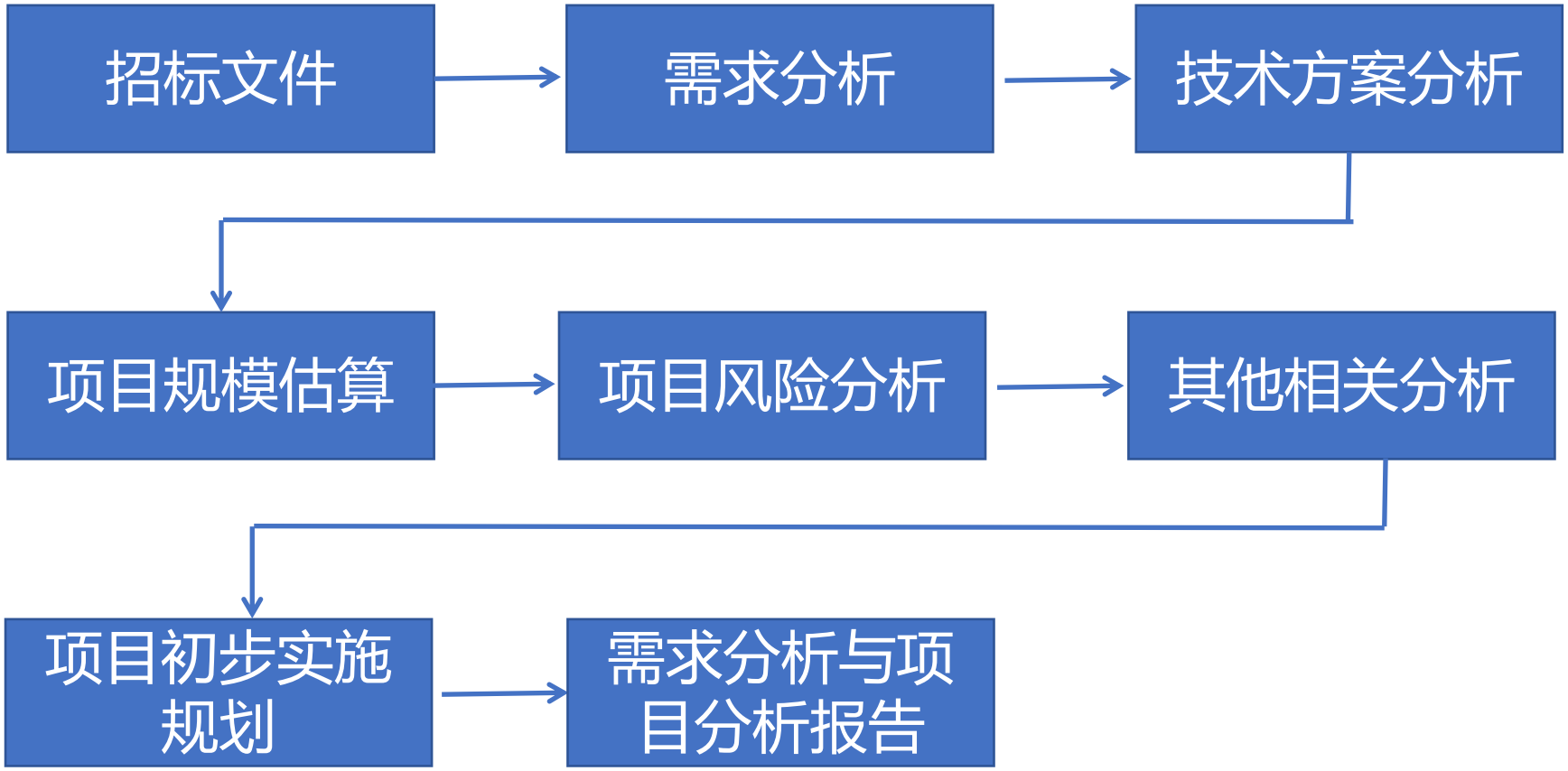
2、合同过程中的不同：在合同过程中，甲方主要是监督乙方是否完全按照要求提供自身需求的满足。

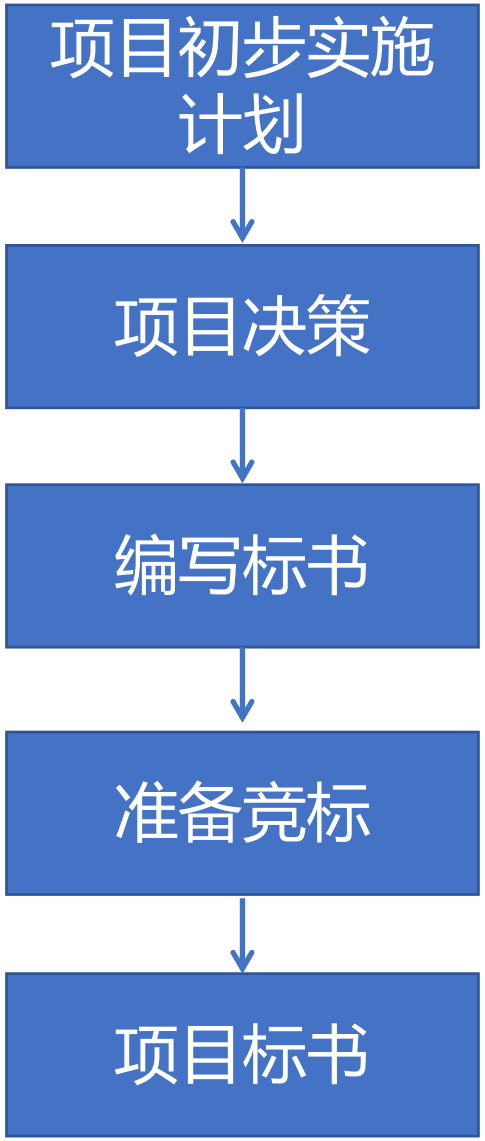
3、合同结束后的不同：在合同执行结束后，甲方需要付出资金或其他以获得自身需求所需要的东西。

甲方招标书定义过程

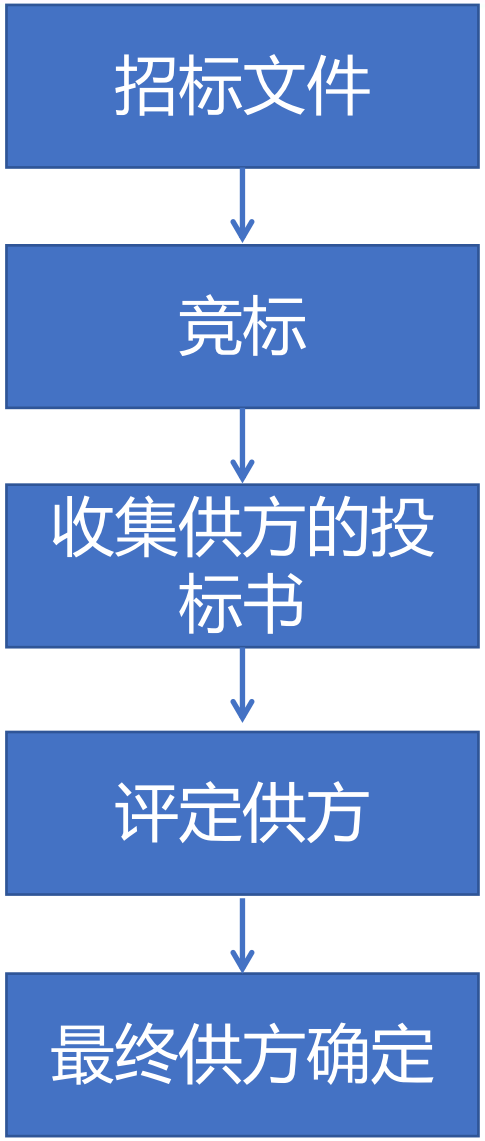


招标书主要包括3个部分内容：技术说明、商务说明和投标说明。

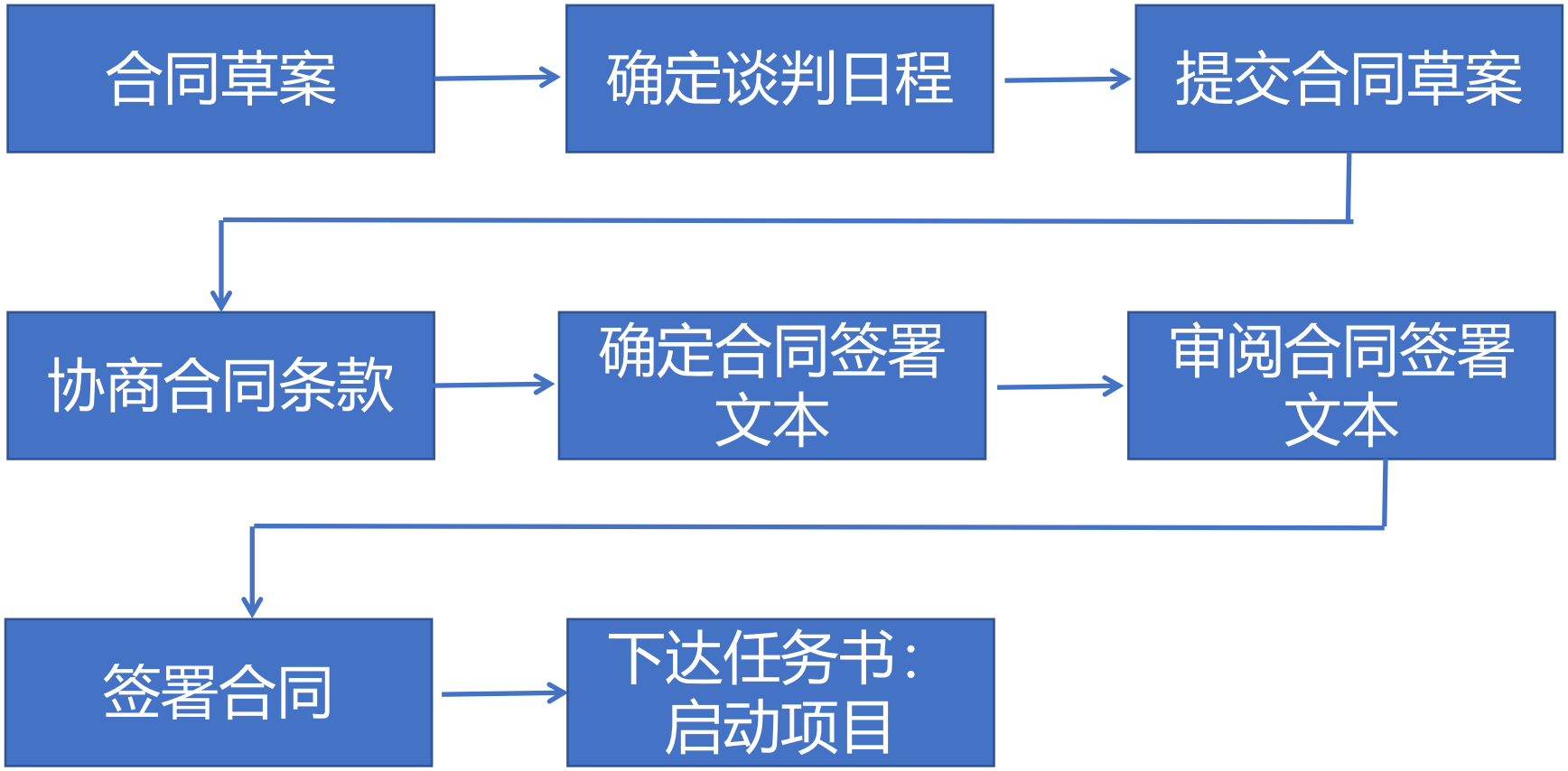

招标文件
需求分析
技术方案分析
项目规模估算
项目风险分析
其他相关分析
项目初步实施规划
需求分析与项目分析报告


项目初步实施计划
项目决策
编写标书
准备竞标
项目标书

招 标 过 程



合 同 签 署 过 程


合同草案
确定谈判日程
提交合同草案
协商合同条款
确定合同签署文本
审阅合同签署文本
签署合同
下达任务书：启动项目

一 项目评估与立项

二 项目招投标

三 项目章程

四 案例展示

- **项目章程**（project charter）：是一份正式批准项目并且授权项目经理在项目活动中使用组织资源的文件。其主要作用是明确项目与组织战略目标之间的直接联系，确定项目的正式地位，并展示组织对项目的承诺。

- 项目章程是项目执行组织高层批准的一份以书面签署的确认项目存在的文件，包括对项目的确认、对项目经理的授权和项目目标的概述等。

项目章程（模版）

一、项目基本情况

项目名称：　　制作日期：　年　月　日

制作人：　　签发人：

二、项目目的

（简要说明项目的目的和本项目章程的目的。）

三、项目目标

（这部分将明确说明目标与企业目标的关系。）

企业目标	项目目标

四、项目范围

（这部分的详细程度必须充分考虑到项目计划编制是对项目范围编写的要求。更为详细的项目范围描述在项目计划编制阶段进行。）

五、项目利益相关者的角色与责任

主要里程碑	利 益 相 关 者				

六、有关项目的权限

（本部分将说明项目利益相关者的权力范围及汇报关系和汇报程序。）

七、管理检查点

（这部分是由发起项目的企业建立的关键管理核对单。）

管理检查核对单名称	检查标准

八、相关方签字

（项目章程设计人员或其代表的签字是确认他们对项目章程目的和内容已经理解并同意。签字后，签字人同意将这个文件作为正式的项目章程，并对必要的资源作出承诺。）

Sample Project Charter

Project Title: Information Technology (IT) Upgrade Project
Project Start Date: March 4, 2019
Projected Finish Date: December 4, 2019
Project Manager: Kim Nguyen, 691-2784, knguyen@abc.com
Project Objectives: Upgrade hardware and software for all employees (approximately 2,000) within 9 months based on new corporate standards. See attached sheet describing the new standards. Upgrades may affect servers and midrange computers as well as network hardware and software. Budgeted $1,000,000 for hardware and software costs and $500,000 for labor costs.
Approach:

- Update the IT inventory database to determine upgrade needs
- Develop detailed cost estimate for project and report to CIO
- Issue a request for quotes to obtain hardware and software
- Use internal staff as much as possible to do the planning, analysis, and installation

Roles and Responsibilities:

Name	Role	Responsibility
Walter Schmidt, CEO	Project Sponsor	Monitor project
Mike Zwack	CIO	Monitor project, provide staff
Kim Nguyen	Project Manager	Plan and execute project
Jeff Johnson	Director of IT Operations	Mentor Kim
Nancy Reynolds	VP, Human Resources	Provide staff, issue memo to all employees about project
Steve McCann	Director of Purchasing	Assist in purchasing hardware and software

Sign-off: (Signatures of all above stakeholders)

Comments: (Handwritten comments from above stakeholders, if applicable)
This project must be done within ten months at the absolute latest. *Mike Zwack, CIO* We are assuming that adequate staff will be available and committed to supporting this project. Some work must be done after hours to avoid work disruptions, and overtime will be provided. *Jeff Johnson and Kim Nguyen, Information Technology Department*

- 对于敏捷项目的开发而言，仅有项目章程还不够。敏捷团队需要有团队规范及对工作方式的理解。这种情况下，团队可能需要一个团队章程，明确项目愿景或目标，以及一组清晰的工作协议。
- 敏捷项目章程通常回答如下问题：

① 我们为什么要做这个项目？（愿景）

② 谁会从中受益？如何受益？（目标）

③ 对于此项目而言，达到哪些条件才意味着项目完成？（项目标准）

④ 我们将怎样合作？（预期的工作流）

项目经理是领导团队实现项目目标的个人。

PMI人才三角

(1) 技术项目管理：与项目、项目集和项目组合管理特定领域相关的知识、技能和行为，能够帮助组织达成业务目标。

(2) 领导力：指导、激励和带领团队所需的知识、技能和行为，可帮助组织达成业务目标。

(3) 战略和商务管理：关于行业和组织的知识和专业技能，有助于提高绩效并取得更好的业务成果。



项目经理是领导团队实现项目目标的个人

开发计划

组织实施

项目控制

敏捷强调：仆人式领导方式

本 章 要 点

一 项目评估与立项

二 项目招投标

三 项目章程

四 案例展示

招 标 书 的 制 作

招标书内容通常包括如下五点：

（1）招标公告

（2）采购内容及相关要求

（3）承接主体（投标人）须知

（4）合同文本

（5）响应文件格式

招标书案例（https://www.kdocs.cn/l/cpgVKvQD4boD）

投标书内容通常包括如下三个部分：

（1）商务标：包含投标人的基本信息，总报价以及报价明细等。

（2）资信标：投标人的资质、业绩、财务、征信、产品培训、服务承诺等相关情况。

（3）技术标：偏离文件、技术方案、项目实施建设方案、质量保障方案、风险防控方案

投标书案例

评 标 现 场

